

20 Newsgroups 文本分类评估报告

本报告由 `evaluation/evaluate_models.py` 与 `evaluation/generate_report.py` 自动生成。

1. 数据集说明

数据集为 **20 Newsgroups**，共 20 个主题类别，测试集样本数为 **7532**。

本项目数据加载函数为 `data/data_loader.py`，使用 `fetch_20newsgroups` 并移除 `headers/footers/quotes` 噪声字段。

2. Baseline 与模型说明

- tfidf_logreg**: `TfidfVectorizer + LogisticRegression`，模型工件路径见 `modeling/configs/run_tfidf_logreg_metadata.json`。
- llm_classifier**: 基于 Hugging Face 因果语言模型的 zero-shot 分类，当前记录模型为 `Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct`。

3. 配置说明

- 训练/推理入口: `main.py`
- 传统基线配置: `modeling/configs/run_tfidf_logreg_metadata.json`
- LLM 运行配置: `modeling/configs/llm_run_metadata.json`
- 评估输出目录: `evaluation/outputs`

4. 全流程结构 (Pipeline)

- 加载 20 Newsgroups 数据 (训练/测试)
- 训练 TF-IDF + Logistic Regression 基线并保存模型
- 运行 LLM zero-shot 预测并保存 JSONL 结果
- 统一评估脚本读取两种模型输出，计算宏平均与按类指标
- 生成评估工件 (JSON/CSV) 并产出中文 PDF 报告

5. 输出说明

- `evaluation/outputs/metrics_summary.json`: 核心宏平均指标
- `evaluation/outputs/detailed_metrics.json`: 按类指标与混淆矩阵
- `evaluation/outputs/per_class_metrics.csv`: 20 类别逐类 Precision/Recall/F1
- `evaluation/outputs/confusion_matrix_*.csv`: 混淆矩阵数据

6. 评估指标选择说明

本项目使用 **Macro-Precision / Macro-Recall / Macro-F1** 作为核心指标。原因：20 类别任务中，不同类别难度差异明显，宏平均能够让每个类别等权重参与评估，避免被高频类别主导。

模型	Macro-Precision	Macro-Recall	Macro-F1	未知预测占比
tfidf_logreg	0.6653	0.6469	0.6450	0.0000
llm_classifier	0.3580	0.1865	0.2001	0.2775

其中，LLM 预测中的 `unknown` 是指：模型没有以 20 个标准标签之一作答，而是输出了无法匹配任何标签的内容。

7. 混淆矩阵与误差分析

为解决类别名称过长导致的显示出界，混淆矩阵统一使用 **A~T** 表示 20 个类别；完整映射见下方表格。

TF-IDF + LogReg 混淆矩阵 (20x20)

真实 \ 预测	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
A	139	3	1	0	4	3	0	3	13	16	1	2	5	10	16	64	14	10	6	9
B	2	261	20	10	12	21	8	4	6	9	0	3	14	3	13	1	2	0	0	0
C	4	28	236	33	15	14	0	2	5	23	0	4	5	4	12	1	3	2	2	1
D	0	16	37	239	26	5	14	6	1	8	1	3	35	0	1	0	0	0	0	0
E	0	9	14	32	246	2	8	13	4	18	3	1	26	1	7	1	0	0	0	0
F	1	58	27	7	4	262	3	1	4	10	0	3	3	3	6	1	0	1	1	0
G	0	3	3	15	12	0	311	11	5	10	1	1	8	1	4	1	2	1	1	0
H	3	3	2	0	2	3	12	265	18	34	2	2	23	6	6	1	8	1	4	1
I	4	2	0	0	2	0	7	28	298	23	0	2	11	3	7	3	7	0	1	0
J	7	4	1	0	1	3	5	1	8	326	22	0	4	2	1	5	0	3	4	0
K	6	1	0	0	0	1	0	1	5	31	341	1	1	1	3	3	2	0	1	1
L	1	14	2	2	2	5	1	4	7	23	1	259	20	5	6	4	23	7	9	1
M	0	22	12	24	16	7	12	15	9	14	2	13	222	10	12	0	2	0	0	1
N	7	15	1	1	1	2	9	8	13	14	3	0	13	279	7	4	5	3	9	2
O	5	9	3	0	2	0	3	6	6	23	1	3	17	12	289	1	3	3	8	0
P	18	5	2	0	1	1	1	3	1	18	2	0	4	9	4	320	1	0	2	6
Q	7	1	2	1	2	0	2	6	9	19	3	9	4	6	8	8	251	4	16	6
R	23	1	2	0	1	0	1	3	9	20	1	2	3	3	3	11	7	273	12	1
S	21	2	0	0	1	1	1	3	7	14	1	5	3	8	10	4	94	10	123	2
T	49	5	1	1	0	2	2	5	8	11	2	1	0	10	5	71	22	8	9	39

颜色深浅: 小 大

LLM 混淆矩阵 (20x20, 仅统计可映射标签)

真实 \ 预测	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
A	39	0	0	0	0	0	0	10	0	6	3	5	33	26	6	106	4	0	0	0
B	4	50	3	8	2	1	19	53	0	2	0	0	89	0	1	19	4	0	1	0
C	1	5	12	62	3	8	11	51	0	9	1	1	89	1	1	35	1	0	4	0
D	1	7	0	32	0	2	13	103	6	20	0	0	79	0	0	20	2	0	1	1
E	2	4	3	48	16	1	13	98	4	18	0	1	55	0	0	17	1	0	1	2
F	5	12	18	18	2	9	16	36	0	7	0	2	95	3	0	20	3	0	2	1
G	2	3	0	2	0	0	77	70	2	7	2	0	2	1	0	43	5	0	0	6
H	1	5	0	16	0	0	5	176	3	10	0	0	64	7	3	18	2	0	0	2
I	3	3	2	5	0	0	6	115	29	18	6	3	60	7	0	31	18	0	2	1
J	3	0	0	1	0	0	1	18	0	174	1	0	41	15	0	25	2	0	1	1
K	1	1	0	3	0	0	0	20	0	63	144	1	14	12	1	32	6	0	0	0
L	12	2	1	1	0	0	2	5	0	4	0	114	86	6	2	56	9	0	1	0
M	5	6	0	10	2	0	8	67	1	20	1	6	148	4	0	15	2	0	2	1
N	2	0	0	1	0	0	1	25	3	24	3	0	49	158	0	25	2	0	0	1
O	5	0	0	1	0	0	0	7	0	9	2	3	86	5	143	16	2	0	1	1
P	12	0	0	0	0	0	0	12	4	7	0	26	53	58	1	117	2	0	0	3
Q	11	1	0	0	0	0	0	11	0	20	0	11	32	15	3	130	20	0	4	0
R	8	0	0	0	0	0	0	19	0	3	2	12	12	28	5	167	7	0	2	0
S	8	0	0	0	0	0	1	6	0	11	2	9	42	24	2	114	8	0	2	0
T	14	1	0	0	0	0	0	12	0	9	1	4	27	20	5	86	6	0	1	2

颜色深浅: 小 大

说明：在按 20 类混淆矩阵展示时，这部分 unknown 样本不计入 20x20 方阵，详细数量见 summary 文件中的 unknown_prediction_rate。

类别缩写映射 (A~T)

缩写	原始类别
A	alt.atheism
B	comp.graphics
C	comp.os.ms-windows.misc
D	comp.sys.ibm.pc.hardware
E	comp.sys.mac.hardware
F	comp.windows.x
G	misc.forsale
H	rec.autos
I	rec.motorcycles
J	rec.sport.baseball
K	rec.sport.hockey
L	sci.crypt
M	sci.electronics
N	sci.med
O	sci.space
P	soc.religion.christian
Q	talk.politics.guns
R	talk.politics.mideast
S	talk.politics.misc
T	talk.religion.misc

TF-IDF + LogReg 主要混淆对

1. S (talk.politics.misc) 被预测为 Q (talk.politics.guns): **94** 次
2. T (talk.religion.misc) 被预测为 P (soc.religion.christian): **71** 次
3. A (alt.atheism) 被预测为 P (soc.religion.christian): **64** 次
4. F (comp.windows.x) 被预测为 B (comp.graphics): **58** 次
5. T (talk.religion.misc) 被预测为 A (alt.atheism): **49** 次
6. D (comp.sys.ibm.pc.hardware) 被预测为 C (comp.os.ms-windows.misc): **37** 次
7. D (comp.sys.ibm.pc.hardware) 被预测为 M (sci.electronics): **35** 次
8. H (rec.autos) 被预测为 J (rec.sport.baseball): **34** 次
9. C (comp.os.ms-windows.misc) 被预测为 D (comp.sys.ibm.pc.hardware): **33** 次
10. E (comp.sys.mac.hardware) 被预测为 D (comp.sys.ibm.pc.hardware): **32** 次
11. K (rec.sport.hockey) 被预测为 J (rec.sport.baseball): **31** 次
12. C (comp.os.ms-windows.misc) 被预测为 B (comp.graphics): **28** 次

LLM 主要混淆对

1. R (talk.politics.mideast) 被预测为 P (soc.religion.christian): **167** 次
2. Q (talk.politics.guns) 被预测为 P (soc.religion.christian): **130** 次
3. I (rec.motorcycles) 被预测为 H (rec.autos): **115** 次
4. S (talk.politics.misc) 被预测为 P (soc.religion.christian): **114** 次
5. A (alt.atheism) 被预测为 P (soc.religion.christian): **106** 次
6. D (comp.sys.ibm.pc.hardware) 被预测为 H (rec.autos): **103** 次
7. E (comp.sys.mac.hardware) 被预测为 H (rec.autos): **98** 次
8. F (comp.windows.x) 被预测为 M (sci.electronics): **95** 次
9. B (comp.graphics) 被预测为 M (sci.electronics): **89** 次

- 10. C (comp.os.ms-windows.misc) 被预测为 M (sci.electronics): **89** 次
- 11. L (sci.crypt) 被预测为 M (sci.electronics): **86** 次
- 12. O (sci.space) 被预测为 M (sci.electronics): **86** 次